



项目管理



课程内容提要



- 盈亏平衡分析 (★)
- 进度管理 (★★★★)
- 软件质量管理 (★★)
- 软件配置管理 (★★)



盈亏平衡分析



- **【正常情况下】** 销售额=固定成本+可变成本+税费+**利润**
- **【盈亏平衡时】** 销售额=固定成本+可变成本+税费

例：希赛网去年卖了20000台电脑，每台售价2500元，固定成本240万，可变成本3000万，税率16%。请计算卖多少台开始盈利。

当前情况：2500*20000 **【销售额】** =2400000+30000000+ (2500*20000) *16%+利润

注：题目有些地方以元为单位，有些则以万元为单位，这是坑，要统一单位

盈亏平衡时

固定成本=240万元

可变成本占销售额比例：

可变成本=(30000000/(2500*20000)) 销售额=0.6销售额

税费=0.16销售额

设盈亏平衡时卖的台数为A台，则有：

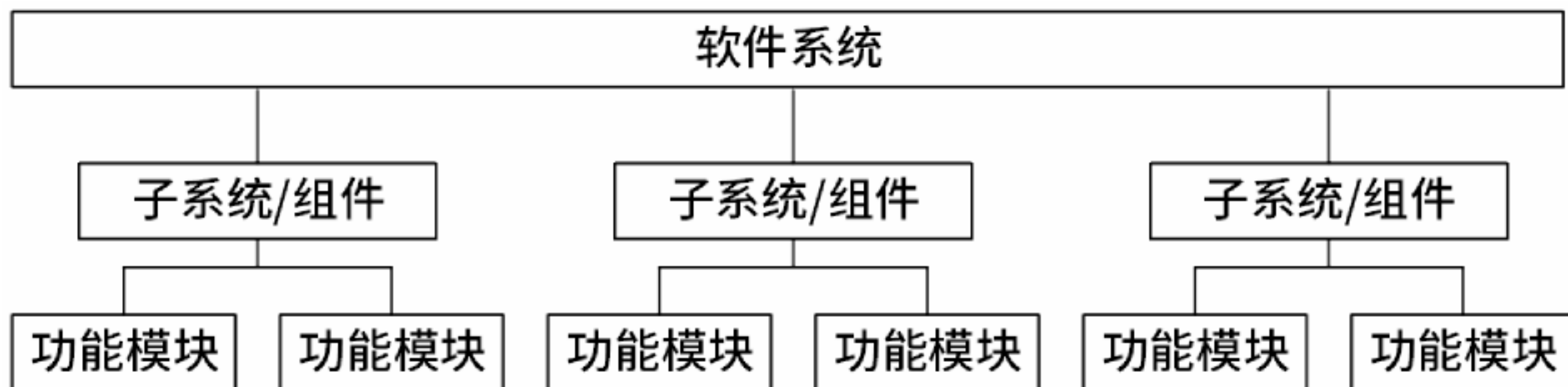


$$2500*A=2400000+(2500*A)*0.6+(2500*A)*0.16$$

解得：A=4000



进度管理



【WBS分解的基本要求】

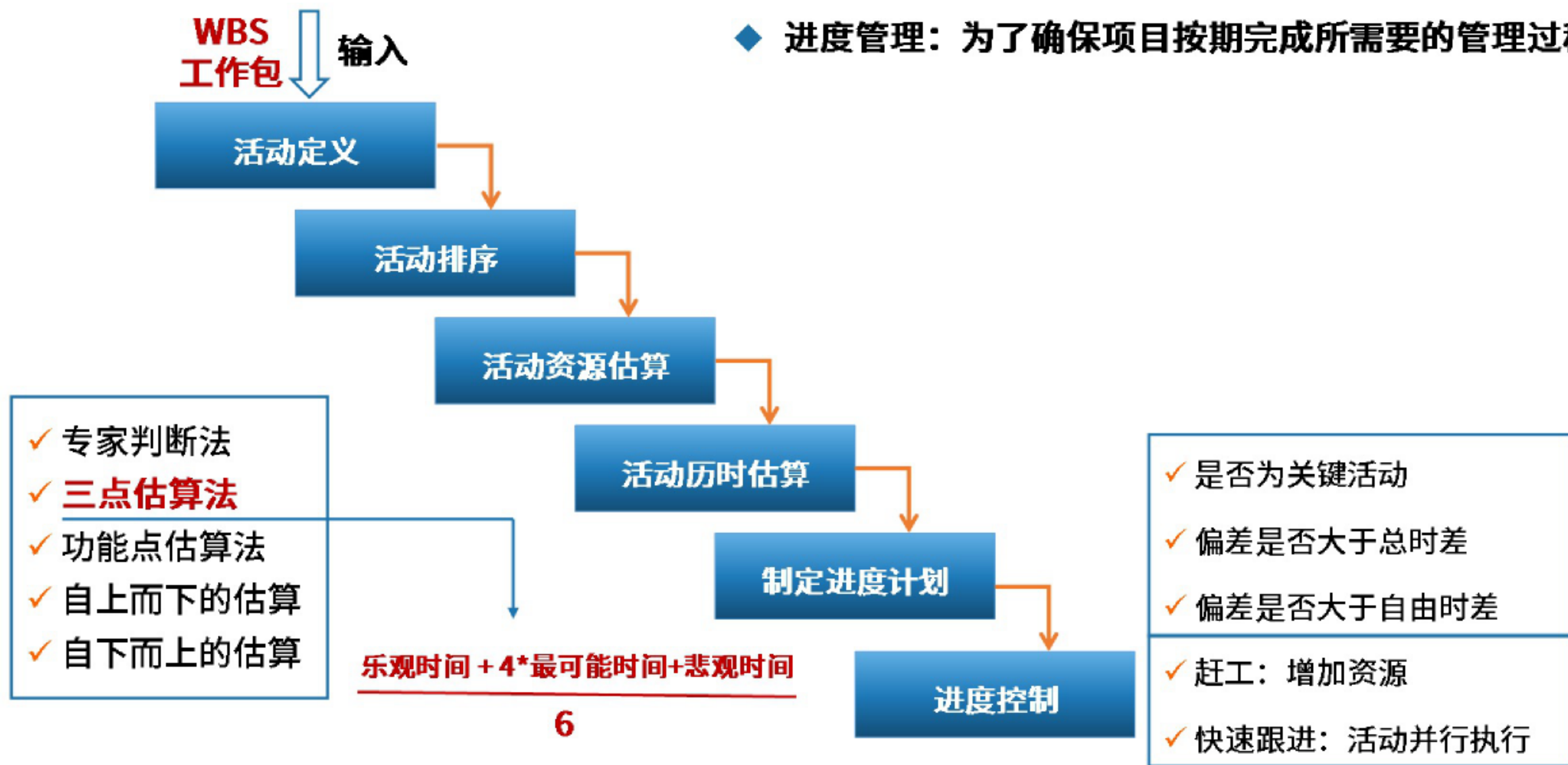
- ✓ WBS的工作包是可控和可管理的，不能过于复杂。
- ✓ 任务分解也不能过细，一般原则WBS的树形结构不超过6层。
- ✓ 每个工作包要有一个交付成果。
- ✓ 每个任务必须有明确定义的完成标准。
- ✓ WBS必须有利于责任分配。



进度管理



◆ 进度管理：为了确保项目按期完成所需要的管理过程。





习题讲解



项目进度管理中的过程包括（ ）。

- A 活动定义、活动排序、活动的资源估算和工作进度分解
- B 活动定义、活动排序、活动的资源估算、活动历时估算、制定计划和进度控制
- C 项目章程、项目范围管理计划、组织过程资产和批准的变更申请
- D 生产项目计划、项目可交付物说明、信息系统要求说明和项目度量标准



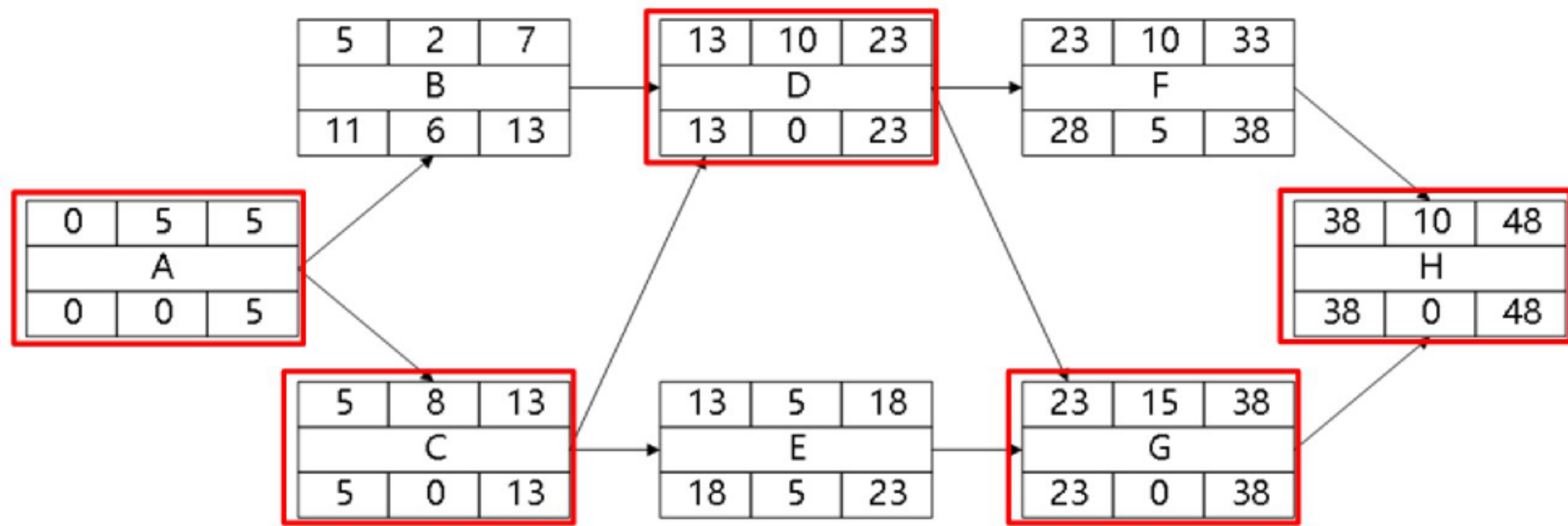
进度管理（关键路径法）



- ◆ 关键路径法是在制定进度计划时使用的一种进度网络分析技术。关键路径法沿着项目进度网络路线进行正向与反向分析，从而计算出所有计划活动理论上的最早开始与完成日期、最迟开始与完成日期，不考虑任何资源限制。
- 总时差【即：**松弛时间**】：在不延误总工期的前提下，该活动的机动时间。活动的总时差等于该活动最迟完成时间与最早完成时间之差，或该活动最迟开始时间与最早开始时间之差。



进度管理（单代号网络图，PDM）



FS



FF



SS



SF

ES	持续时间	EF
活动编号		
LS	总时差	LF

ES: 最早开始时间 EF: 最早完成时间

LS: 最迟开始时间 LF: 最迟完成时间



进度管理（甘特图（Gantt））



工作编号	工作名称	工作时间 (M)	项目进度									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	需求分析	3	■									
2	设计建模	3			■							
3	编码	3.5					■					
4	测试	3							■			
5	实施部署	2									■	

↑
检查日期

- ◆ 优点：甘特图直观、简单、容易制作，便于理解，能很清晰地标识出每一项任务的起始时间与结束时间，一般适用比较简单的小型项目，可用于WBS的任何层次、进度控制、资源优化、编制资源和费用计划。
- ◆ 缺点：不能系统地表达一个项目所包含的各项工作的复杂关系，难以进行定量的计算和分析，以及计划的优化等。



习题讲解



某工程项目包括六个作业A~F，各个作业的衔接关系以及所需时间见下表。作业D最多能拖延（ ）天，而不会影响该项目的总工期。

作业	A	B	C	D	E	F
紧前作业	-	A	A	A	B, C	D
时间/天	5	7	3	4	2	3

A 0

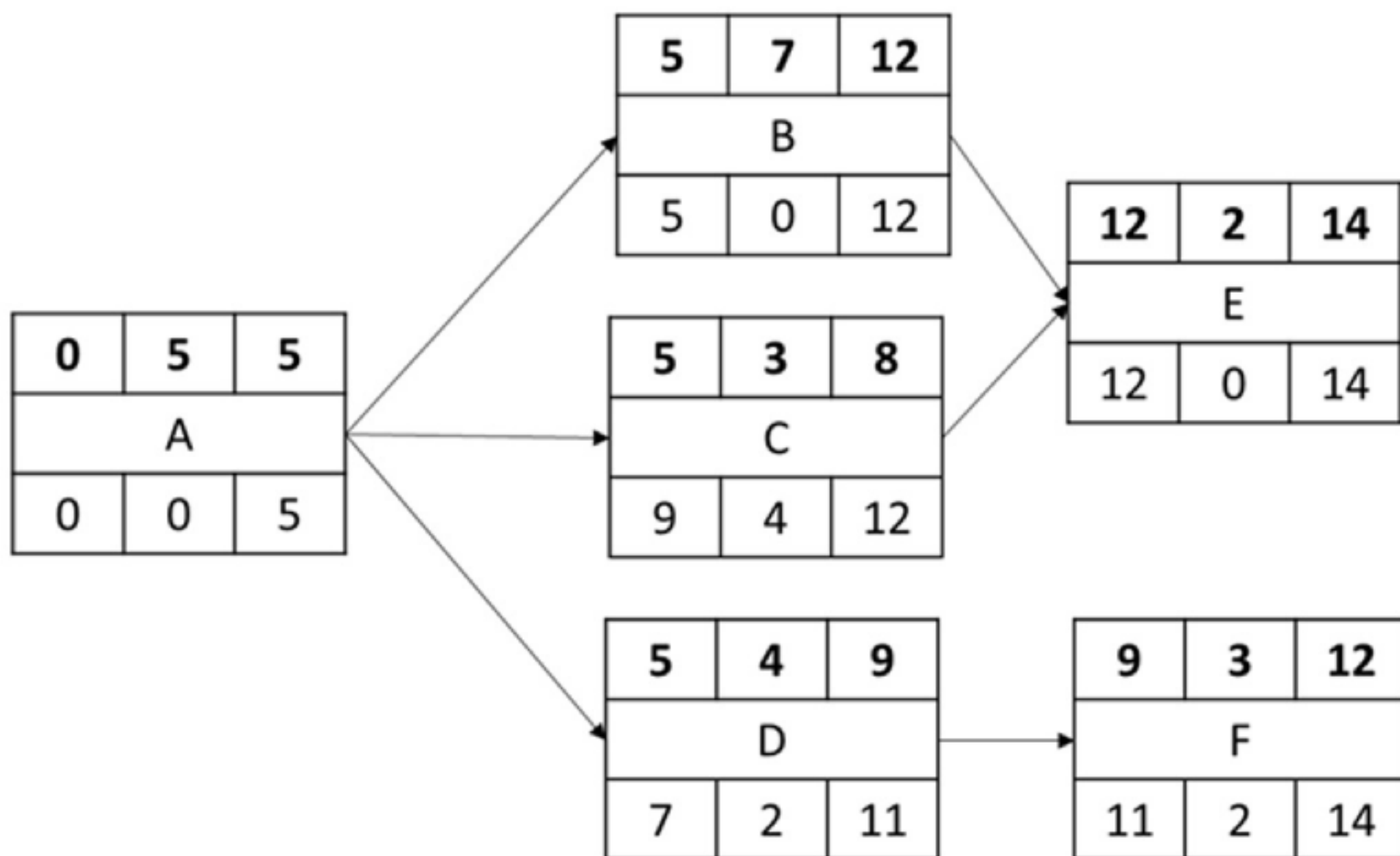
B 1

C 2

D 3



习题讲解





习题讲解



某工程包括A、B、C、D四个作业，其衔接关系、正常进度下所需天数和所需直接费用、赶工进度下所需的最少天数和每天需要增加的直接费用见下表。该工程的间接费用为每天5万元。据此，可以估算出完成该工程最少需要费用（ ）万元，以此最低费用完成该工程需要（ ）天。

作业	紧前作业	正常进度		赶工进度	
		所需天数	共需直接费用/万元	最少天数	每天需增加直接费用/万元
A	---	3	10	1	4
B	A	7	15	3	2
C	A	4	12	2	4
D	C	5	18	2	2

A 106

B 108

C 109

D 115

A 7

B 9

C 10

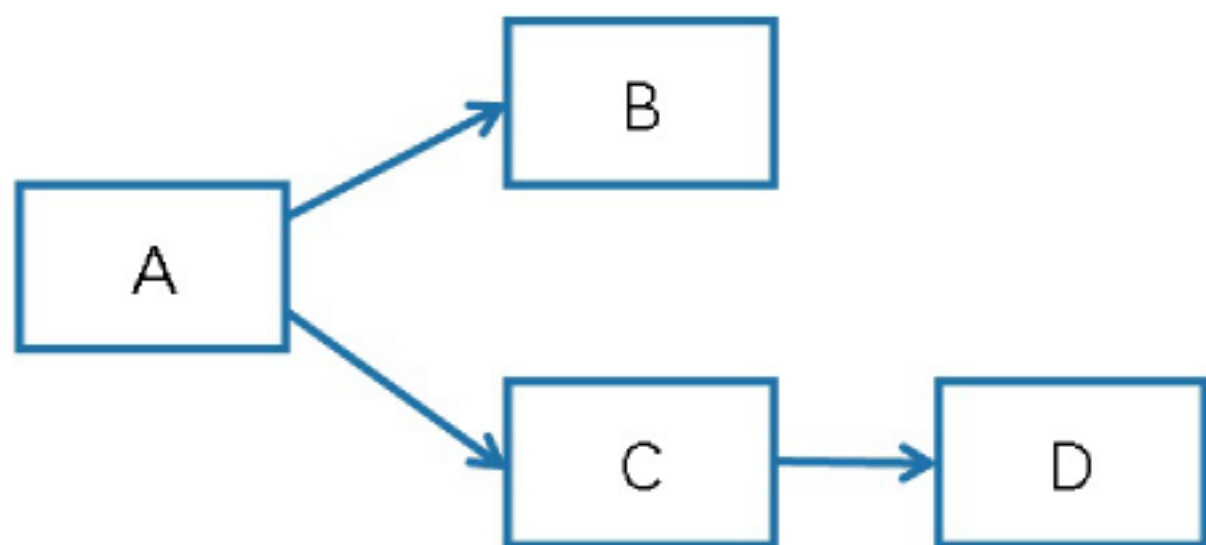
D 12



习题讲解



作业	紧前作业	正常进度		赶工进度	
		所需天数	共需直接费用 /万元	最少天数	每天需增加直接 费用/万元
A	---	3	10	1	4
B	A	7	15	3	2
C	A	4	12	2	4
D	C	5	18	2	2





影响软件质量的3组因素

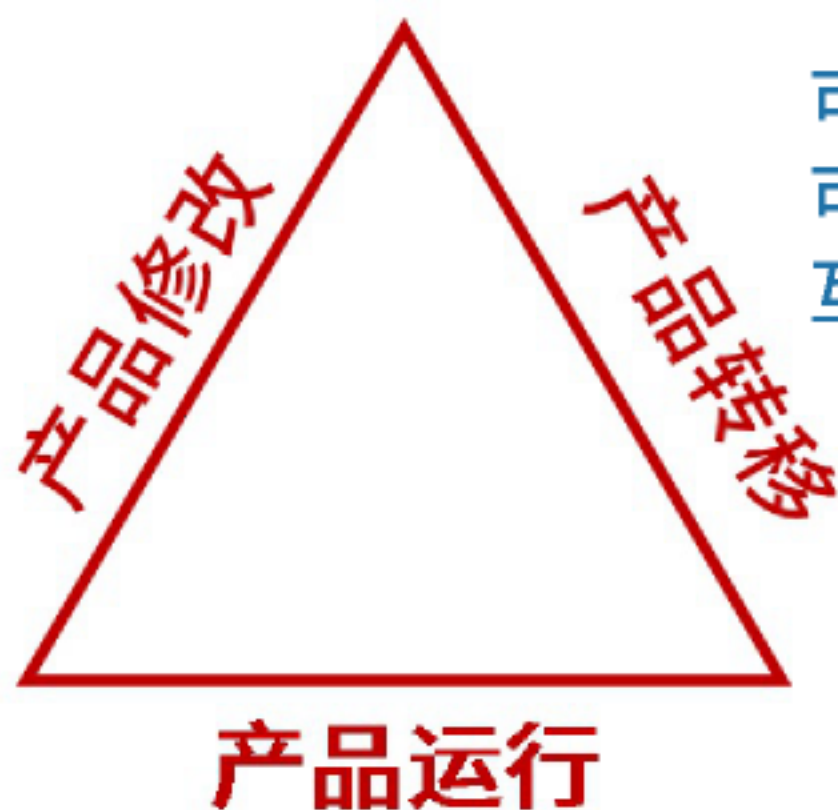


可理解性（我能理解它吗？）

可维修性（我能修复它吗？）

灵活性（我能改变它吗？）

可测试性（我能测试它吗？）



可移植性（我能在另一台机器上使用它吗？）

可再用性（我能再用它的某些部分吗？）

互运行性（我能把它和另一个系统结合吗？）

正确性（它按我的需要工作吗？）

健壮性（对意外环境它能适当地响应吗？）

效率（完成预定功能时它需要的计算机资源多吗？）

完整性（它是安全的吗？）

可用性（我能使用它吗？）

风险（能按预定计划完成它吗？）



软件质量控制与质量保证



- ◆ **质量保证**一般是每隔一定时间（例如，每个阶段末）进行的，主要通过系统的质量审计和过程分析来保证项目的质量。独特工具包括：**质量审计和过程分析**。
- ◆ **质量控制**是实时监控项目的**具体结果**，以判断它们是否符合相关质量标准，制定有效方案，以消除产生质量问题的原因。

【质量保证的主要目标】

- ✓ **【事前预防】**工作。
- ✓ 尽量在刚刚引入缺陷时即将其捕获，而不是让缺陷扩散到下一个阶段。
- ✓ 作用于**【过程】**而**【不是最终产品】**。
- ✓ 贯穿于**【所有的活动之中】**，而不是只集中于一点。



软件能力成熟度模型集成（CMMI）



阶段式



组织能力成熟度

成熟度等级	特点
初始级【L1】	随意且混乱、组织成功依赖于个人能力
已管理级【L2】	项目级可重复【建立了项目级的控制过程】
已定义级【L3】	组织级，文档化标准化
定量管理级【L4】	量化式管理【过程性能可预测】
优化级【L5】	持续优化

注：CMMI另有连续式，其内容本质上与阶段式一致。



数据管理能熟度模型 – DCMM



【DCMM】数据管理能力成熟度评估模型

【DCMM的8个核心能力域】定义了数据战略、数据治理、数据架构、数据应用、数据安全、数据质量、数据标准和数据生存周期等

成熟度等级	描述
优化级【L5】	数据被认为是组织生存和发展的基础，相关 管理流程能实时优化 ，能在行业内进行最佳实践分享
量化管理级【L4】	数据被认为是获取竞争优势的重要资源， 数据管理的效率能量化分析和监控
稳健级【L3】	数据当作绩效目标的重要资产，在组织层面制定了 标准化管理流程 ，促进数据管理规范
受管理级【L2】	组织意识到数据是资产，根据管理策略的 要求制定管理流程 ，有相关人初步管理
初始级【L1】	数据需求管理是项目级体现，没有统一管理流程， 被动式管理



软件配置管理



产品配置是指一个产品在其生命周期各个阶段所产生的各种形式（机器可读或人工可读）和各种版本的**文档、计算机程序、部件及数据**的集合。

关于配置项

- ✓ **基线配置项（可交付成果）**：需求文档、设计文档、源代码、可执行代码测试用例、运行软件所需数据等
- ✓ **非基线配置项**：各类计划（如项目管理计划，进度管理计划）、各类报告

软件配置管理核心内容包括**【版本控制】**和**【变更控制】**。



习题讲解

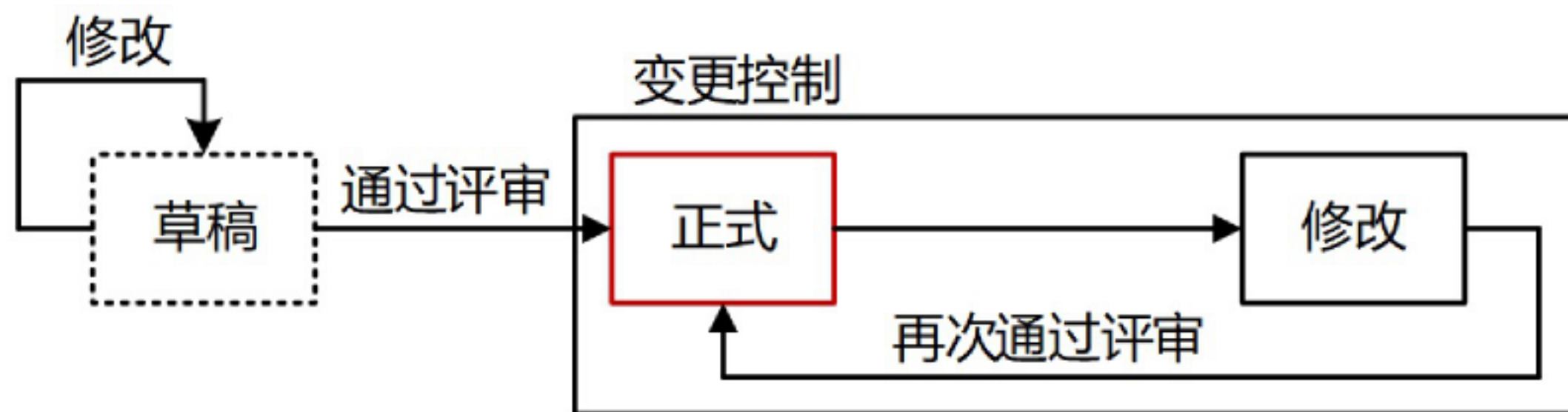


项目配置管理中，产品配置是指一个产品在其生命周期各个阶段所产生的各种形式和各种版本的文档、计算机程序、部件及数据的集合。该集合中的每一个元素称为该产品配置中的一个配置项，（ ）不属于产品组成部分工作成果的配置项。

- A 需求文档
- B 设计文档
- C 工作计划
- D 源代码



软件版本控制



- 处于草稿状态的配置项的版本号格式为：0.YZ，其中YZ数字范围为01~99。随着草稿的不断完善，YZ的取值应递增。YZ的初值和增幅由开发者自己把握。
- 处于正式发布状态的配置项的版本号格式为：X.Y。其中X为主版本号，取值范围为1~9；Y为次版本号，取值范围为1~9。配置项第一次正式发布时，版本号为1.0。
- 如果配置项的版本升级幅度比较小，一般只增大Y值，X值保持不变。只有当配置项版本升级幅度比较大时，才允许增大X值。
- 处于正在修改状态的配置项的版本号格式为：X.YZ。在修改配置项时，一般只增大Z值，X.Y值保持不变。



软件工具



按软件过程活动将软件工具分为：

- **软件开发工具**：需求分析工具、设计工具、编码与排错工具、测试工具。
- **软件维护工具**：版本控制工具（VSS、CVS、SCCS、SVN）、文档分析工具、开发信息库工具、逆向工程工具、再工程工具。
- **软件管理和软件支持工具**：项目管理工具、配置管理工具、软件评价工具、软件开发工具的评价和选择。

配置管理工具的常见功能包括版本控制、变更管理、配置状态管理，访问控制和安全控制等。配置管理工具是包含了版本控制工具的。

版本控制工具用来存储、更新、恢复和管理有个软件的多个版本。



软件工具



软件系统工具的种类繁多，通常可以按照软件过程活动将软件工具分为（ ）。

- A 需求分析工具、设计工具和软件实现工具
- B 软件开发工具、软件维护工具、软件管理工具和软件支持工具
- C 需求分析工具、设计工具、编码与排错工具和测试工具
- D 设计规范工具、编码工具和验证工具